

TIPE : Simulation d'écoulement de fluides autour de structures solides

COADIC Alban

8 juin 2026

Plan de la présentation

- Equations de Navier - Stokes et implémentation
- Optimisation
- Capacités du solveur et vortex
- Protection des batiments
- Problèmes rencontrés et améliorations

Équation de Navier-Stokes (fluide incompressible)

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = -\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} + \mathbf{g} + \nu \Delta \mathbf{u} - \frac{1}{\rho} \nabla p \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \end{cases}$$

Équation de Navier-Stokes (fluide incompressible)

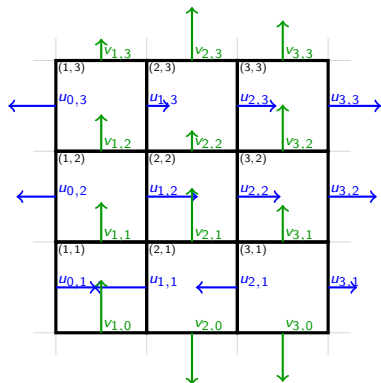
$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = -\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} + \mathbf{g} + \nu \Delta \mathbf{u} - \frac{1}{\rho} \nabla p \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \end{array} \right.$$

Accélération ($\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}$) = **Advection** ($-\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}$) + **Forces externes** ($\mathbf{g}$) + **Viscosité** ($\nu \Delta \mathbf{u}$) - **Pression** ($\frac{1}{\rho} \nabla p$)

Incompressibilité ($\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$) : pas d'ajout ou de retrait de fluide

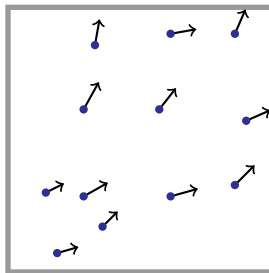
Choix de l'implémentation

Eulérien (Grille décalée)



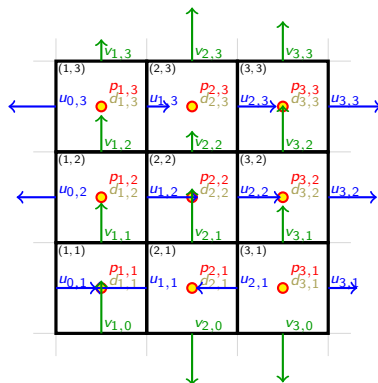
→ Vitesse $u_{i,j}$ (face verticale)
↑ Vitesse $v_{i,j}$ (face horizontale)
(i, j) Indices de la cellule

Lagrangien (Particules)



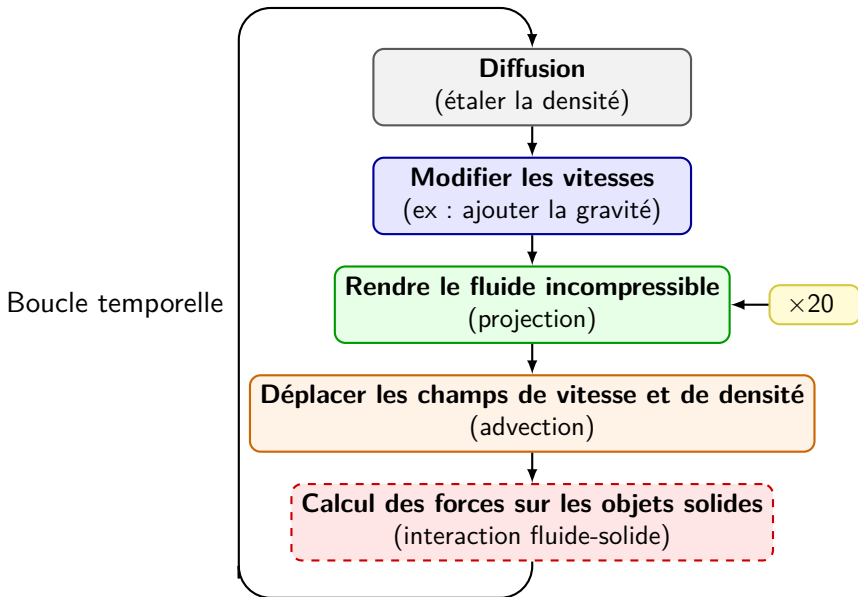
Choix de l'implémentation

Eulérien (Grille décalée)

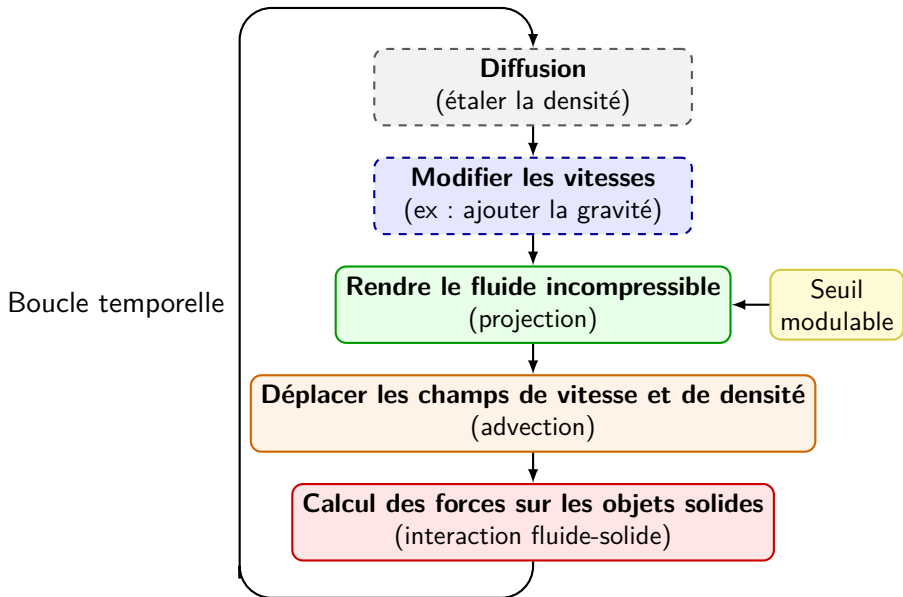


- Pression $p_{i,j}$
- Densité $d_{i,j}$
- Vitesse $u_{i,j}$ (face verticale)
- ↑ Vitesse $v_{i,j}$ (face horizontale)
- (i,j) Indices de la cellule

Implémentation

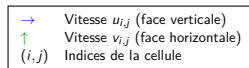
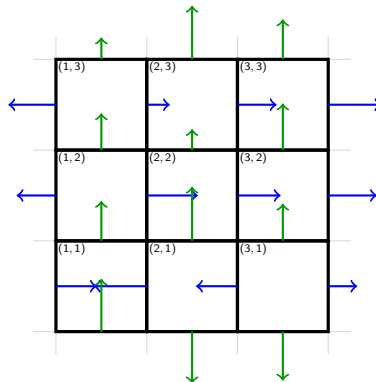


Implémentation

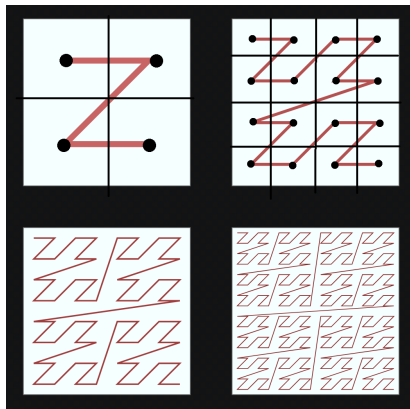


Optimisations : Codage Morton

Eulérien (Grille décalée)



Optimisations : Codage Morton



Avantages :

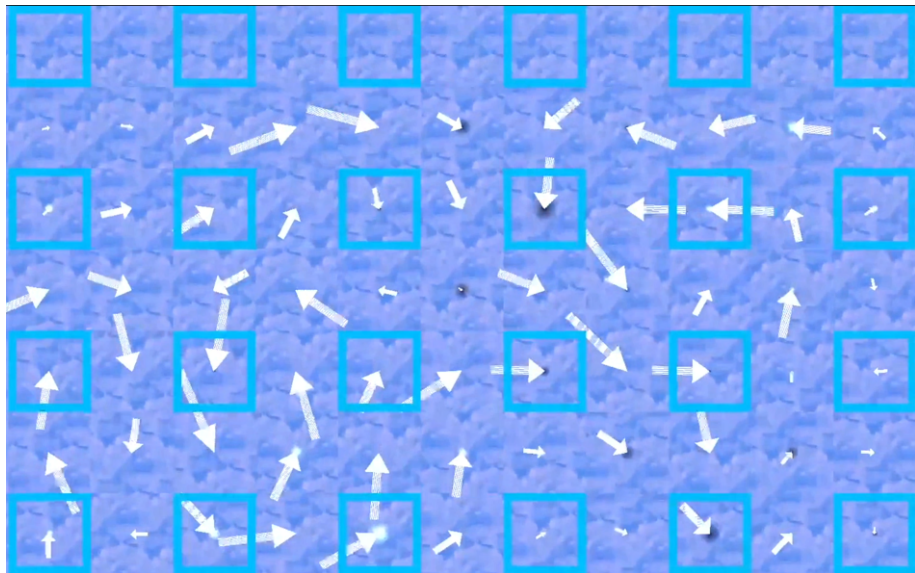
Proximité en mémoire → Rapidité de calcul

Inconvénients :

Grille carré

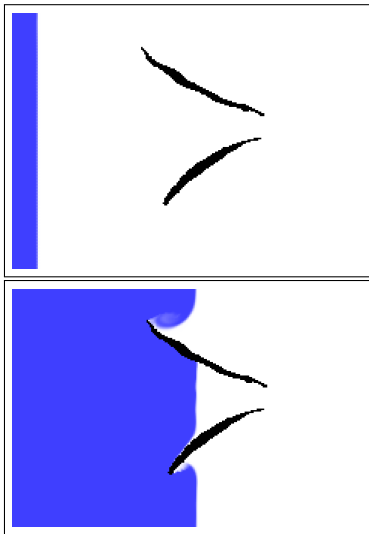
Taille en puissance de 2

Parallélisation



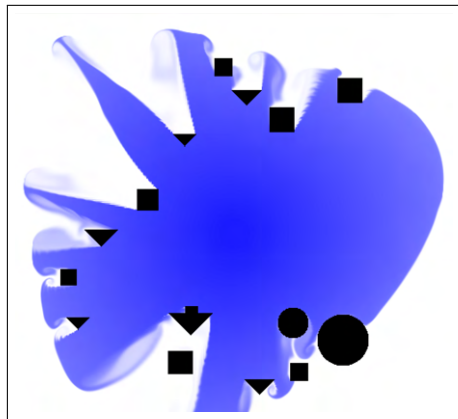
Features

Tracer des murs et des objets solides à chaud

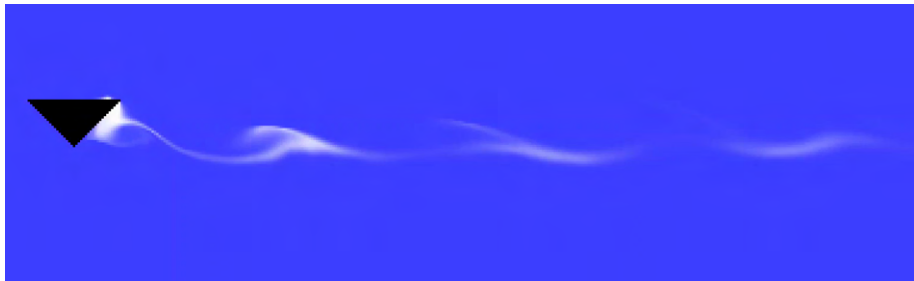


Capacités du solveur

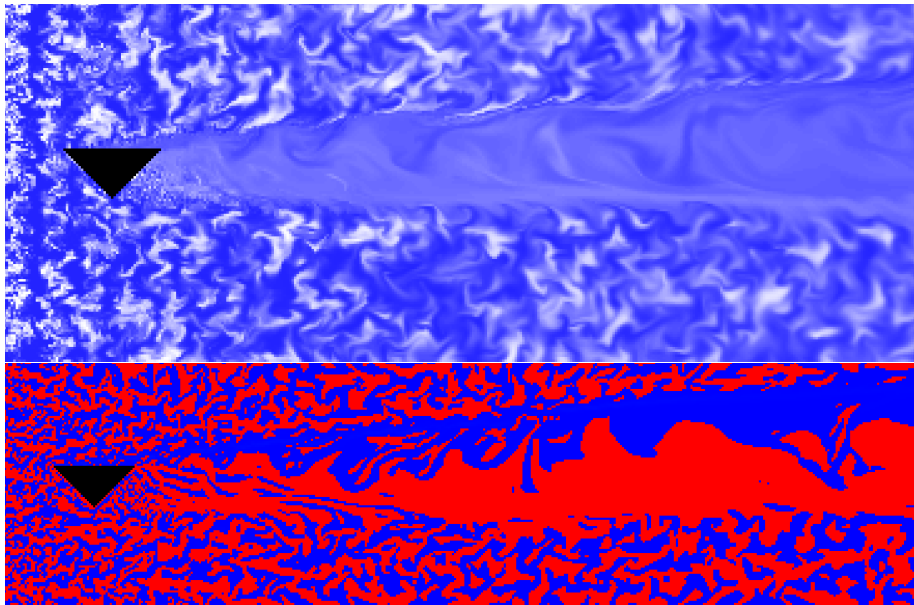
Exemples



Vortex



Vortex de Von Karman

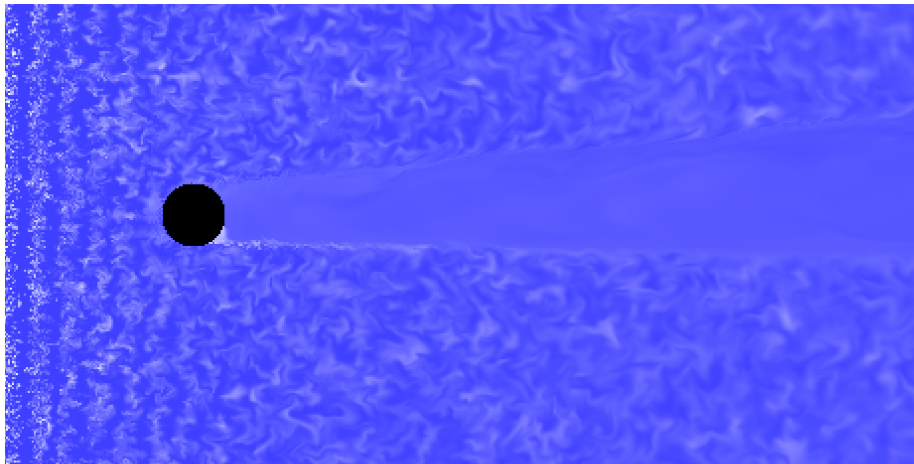


Méthode de calcul des forces

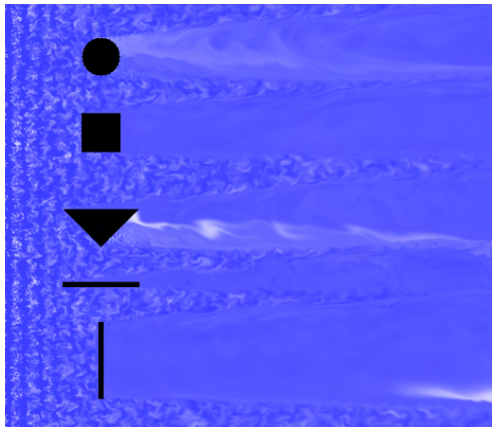
- **compute_walls_forces** : force par cellule mur
 - Pour chaque mur, examine les voisins fluides
 - Calcule 3 forces : pression (normale), traînée (opposée à la vitesse), cisaillement (tangentiell)
- **identify_objects** : identification des objets
 - Pour les murs non marqués, lance un DFS
 - ID attribués aux murs des objets connexes
- **compute_object_forces** : calcul forces et moments
 - Premier passage : accumule les forces et calcule le centre de masse de chaque objet
 - Second passage : calcule moment de force via le produit vectoriel 2D

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_o = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{F}$$

Forces et optimisation de structures



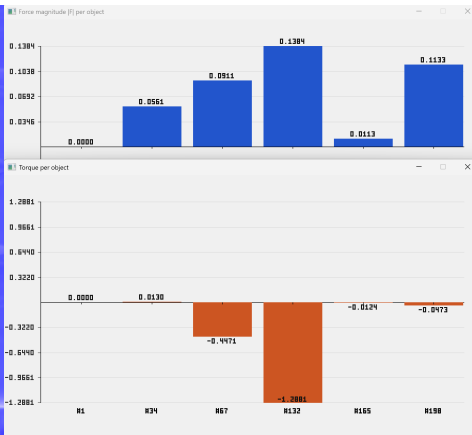
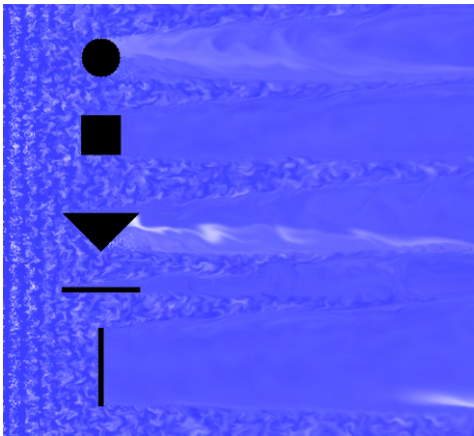
Forces et optimisation de structures



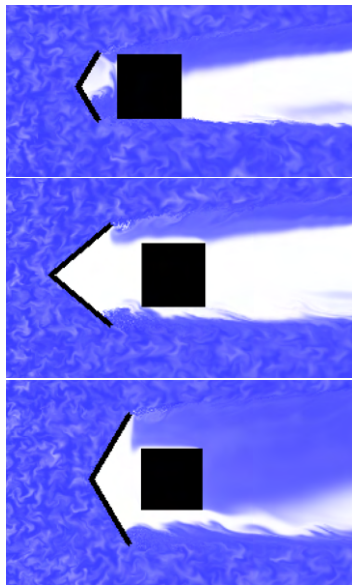
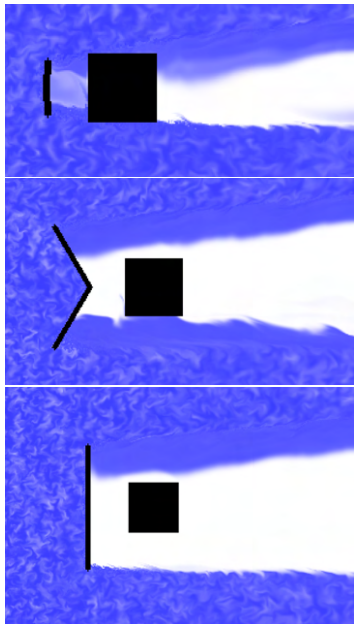
Objet #165 :

- Nombre de cellules: 365
- Centre de masse: (127.00, 288.00)
- Force totale: (0.0120, 0.0014) [magnitude: 0.0121]
- Moment de force: -0.0144
- Direction de la force: (0.99, 0.12)
- Orientation: → (droite) (6.7°)

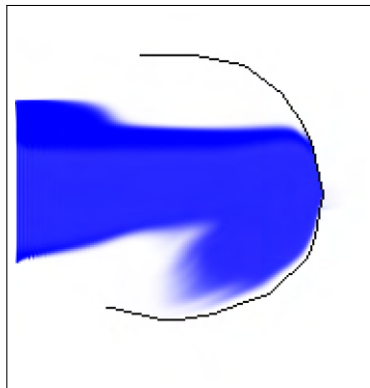
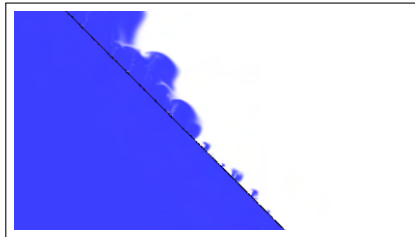
Forces et optimisation de structures



Forces et optimisation de structures



Problèmes



- Nouveau solveur : CIP-CSL4 infructueux

Potentielles améliorations :

- Régler les problèmes de conservation de la masse du fluide
- Passer à une grille de taille adaptative
- Passer à un univers en 3D et infini
- Mise en place d'un système de cassure des solides

